

MÓDULO M5

FUNDAMENTOS DE AMAZON EC2



MÓDULO M5

Sesión 5.1:

Amazon EC2



¿QUÉ ES EC2? TU SERVIDOR EN LA NUBE



- **IaaS** (Infrastructure as a Service): Amazon EC2 (**Elastic Compute Cloud**) permite alquilar **instancias** (servidores virtuales). **Tú administras** sistema **operativo**, aplicaciones y Security Groups (grupos de seguridad); **AWS administra** hipervisor y hardware físico subyacente.
- **CapEx vs OpEx**: servidor físico propio (CapEx) frente a pago por uso (OpEx) en la nube.
- **AMI (Amazon Machine Image)**: plantilla del **SO** (+ software inicial). Una **AMI** puede generar muchas instancias idénticas.



¿QUÉ ES EC2? TU SERVIDOR EN LA NUBE



- **User Data** (datos de usuario): **script** o **comandos** que la instancia corre en el arranque. En Amazon Linux típicamente va por **cloud-init** o un script de bash **#!/bin/bash** para que el sistema interprete comandos bien. En Windows se usa **powershell**
 - En el nivel CLF: idea clave «primer arranque / first boot automation».
- **Tenancy** (tenencia): **shared** (predeterminado), **Dedicated Instance**, **Dedicated Host** (hardware físico reservado).
- **Key Pair** (par de claves **SSH** o para **RDP**): pareja criptográfica (pública en AWS; privada **.pem** en tu equipo). AWS no almacena la **clave privada**; si se pierde, no se recupera.
 - Reconstrucción vía SSM Session Manager o nueva AML. Los **Key Pairs** son regionales.
- **Ciclo de vida**: *pending* → *running* → *stopping* → *stopped* → *terminated*.

💡 **Hibernate**: La hibernación en EC2 guarda la RAM en EBS para reanudar la instancia exactamente donde quedó, con un inicio mucho más rápido que un reboot normal.



ENI (ELASTIC NETWORK INTERFACE)

- Cada **EC2** Instance lleva como mínimo una **Elastic Network Interface** (primary ENI, interfaz de red principal).
- **Private IPv4** address: dentro de tu **VPC** (Virtual Private Cloud AWS): siempre está asociada; habla entre instancias y servicios dentro de la VPC.
- **Public IPv4** address: Aparece cuando el diseño de red lo permite (rutas, internet gateway, subnets públicas, etc. lo verás bien en «**Networking**», módulo de red). En la práctica: no todas las instancias muestran tráfico IPv4 público de cara a internet.
- **Dónde mirarlo:** *AWS Management Console → EC2 → Instances → selecciona la máquina). En pestaña Networking | Red, verás la ENI principal y valores como **Private IPv4** y **Public IPv4** en caso tenga .*



COMPONENTES DEL ECOSISTEMA EC2



- **Instancias (EC2):** Máquinas virtuales alquiladas bajo demanda.
- **Almacenamiento:** Unidades de red virtuales (EBS) para persistencia de datos.
- **Distribución:** Elastic Load Balancing (ELB) para repartir tráfico entre instancias.
- **Escalabilidad:** Auto Scaling Groups (ASG) para ajustar la capacidad automáticamente según la demanda.



💡 Algunos servicios y conceptos los veremos a profundidad más adelante

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE EC2

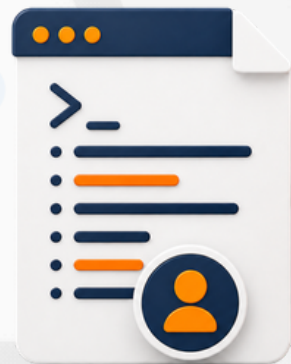


- **AMI (OS):** Linux, Windows o macOS
- **Capacidad de cómputo:** número de núcleos y potencia de CPU
- **Memoria:** cantidad de RAM
- **Almacenamiento:**
 - Basado en red, como EBS y EFS
 - Basado en hardware local, como EC2 Instance Store
- **Red:** velocidad de la interfaz, IP pública y/o privada
- **Seguridad:** Reglas de Firewall (Security Groups).
- **Automatización:** Script de arranque (User Data).



DATOS DEL USUARIO DE EC2

- **Bootstrapping: Lanzar comandos automáticamente** cuando la máquina se inicia por primera vez.
- **Funcionamiento:**
 - El script se **ejecuta solo una vez** en el primer arranque.
 - Se ejecuta con privilegios de **usuario root**.
- **Casos de Uso:**
 - Instalar **actualizaciones** de seguridad.
 - Instalar **software** (servidores web, agentes).
 - Descargar archivos de **configuración** desde Internet o S3.



USER DATA DE EC2

Cloud-Config (YAML)

- Utiliza un formato declarativo en YAML
- Útil para manejar tareas complejas como crear usuarios, instalar paquetes y escribir archivos.
- **Importante:** La primera línea debe ser exactamente `#cloud-config`.

Bash scripting

- Inicia con `#!/bin/bash`
- Ejecuta comando línea a línea en Linux

Power Shell

- Inicia con `<powershell>`
- Se usa para una instancia Windows en EC2

```
#cloud-config

package_update: true
package_upgrade: true
```

```
packages:
  - nginx

runcmd:
  - systemctl start nginx
  - systemctl enable nginx
```

```
#!/bin/bash

apt update -y
apt upgrade -y
apt install nginx -y

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
```

```
<powershell>

Install-WindowsFeature -Name
Web-Server -
IncludeManagementTools

Start-Service W3SVC
Set-Service -Name W3SVC -
StartupType Automatic

</powershell>
```



CHECK YOURSELF?



¿EC2 es SaaS o IaaS?



Si pierdes el archivo .pem del Key Pair (par de claves), ¿AWS te puede reenviar la clave privada?



En la ENI principal de tu instancia EC2, ¿qué IPv4 está siempre en la VPC? ¿Y la IPv4 pública?



MÓDULO M5

Sesión 5.2: Tipos de instancias de EC2



TIPOS DE INSTANCIAS DE EC2

Familia de instancias: cada familia optimiza **CPU**, **memoria**, **almacenamiento** local o **aceleración**; no existe «la instancia universal». Ver detalles

- AWS tiene la siguiente convención de nombres:



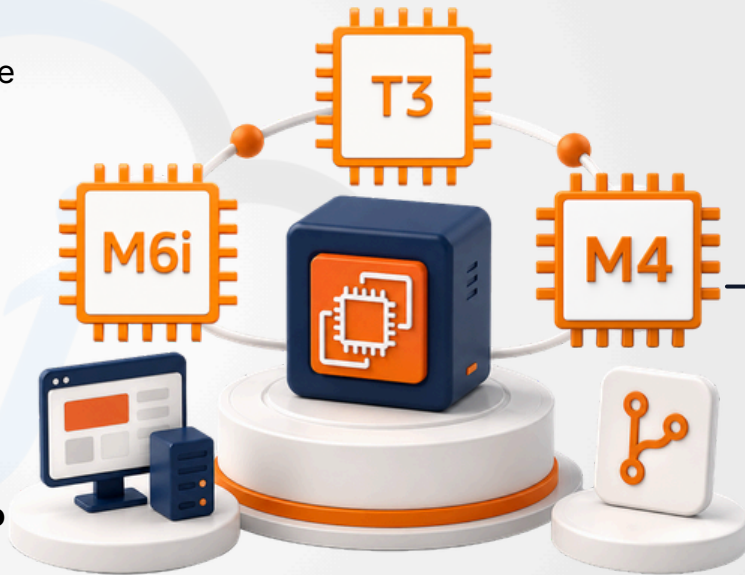
	General Purpose	13
	Compute Optimized	13
	Memory Optimized	15
	Storage Optimized	7
	Linux Accelerated Computing	7

FAMILIAS FRECUENTES EN EL EXAMEN:

Familia (EN)	Letra (s) típica	Propósito	Mnemotécnica
 General Purpose (propósito general)	t , m	Balance CPU/RAM; webs y apps pequeñas	«Todo para todos»
 Compute Optimized (optimizada para cómputo)	c	CPU alta; HPC, juegos, batch CPU	«CPU al máximo»
 Memory Optimized (optimizada para memoria)	r , x	RAM alta; SAP, Redis, DB en memoria	«RAM reina»
 Storage Optimized (optimizada para almacenamiento)	i , d	IOPS/disco local alto	«IOPS / disco»
 Accelerated Computing (cómputo acelerado)	p , g , inf	GPU / inferencia ML	«GPU»

GENERAL PURPOSE

- Las instancias de propósito general son excelentes para una diversidad de cargas de trabajo, como:
 - Servidores web.
 - VPN servers
 - Bases de datos simples
- Ofrecen equilibrio entre:
 - **Computación.**
 - **Memoria.**
 - **Red.**
- En el curso se utilizará la instancia: **t3.micro**
- Esta es una instancia EC2 de propósito general.



COMPUTED OPTIMIZED



- Las instancias de cómputo optimizado son ideales para tareas de cálculo intensivo que requieren procesadores de alto rendimiento.
- Algunos casos de uso son:
 - Cargas de trabajo de **procesamiento por lotes**.
 - **Transcodificación** de medios.
 - Servidores web de **alto rendimiento**.
 - Computación de alto rendimiento, **HPC**.
 - Modelado científico y aprendizaje automático.
 - Servidores dedicados a juegos.

MEMORY OPTIMIZED

- Las instancias de memoria optimizada ofrecen rápido rendimiento para cargas de trabajo que procesan grandes conjuntos de datos en memoria.
- Casos de uso:
 - **Bases de datos** relacionales y no relacionales de alto rendimiento.
 - **Almacenes de caché** distribuidos a escala web.
 - **Bases de datos en memoria** optimizadas para **BI**, es decir, business intelligence.
 - Aplicaciones que realizan **procesamiento en tiempo real** de grandes datos no estructurados.



STORAGE OPTIMIZED



- Las *instancias de almacenamiento optimizado* son ideales para tareas de **almacenamiento intensivo** que requieran un **acceso alto** y secuencial de lectura y escritura a **grandes conjuntos de datos** en el almacenamiento local.
- Casos de uso:
 - Sistemas de procesamiento de transacciones en línea, **OLTP**, de alta frecuencia.
 - Bases de datos relacionales.
 - Bases de datos **NoSQL**.
 - Aplicaciones de **almacenamiento de datos**.
 - **Sistemas de archivos** distribuidos.



CHECK YOURSELF?



Caso de uso: «cluster GPU para entrenar modelos de ML».
¿Letra inicial de familia más típica: t, r o g?



En r5.large, el 5 indica tamaño ¿verdad?



MÓDULO M5

Sesión 5.3: Amazon EC2 y modelos de precios



OPCIONES DE COMPRA DE INSTANCIAS EC2

OVERVIEW



- **On-Demand Instances (instancias bajo demanda):** pago por **segundo** (Linux) o **(Windows)**; sin compromiso; **coste unitario más alto**. Ideal: pruebas, picos impredecibles.
- **Reserved Instances — RI (instancias reservadas):** compromiso **1 o 3 años**; hasta **~72 %** de ahorro vs On-Demand. Standard RI (más descuento, menos flexibilidad) vs Convertible RI (cambio de familia/OS con menor descuento).
- **Savings Plans (planes de ahorro):** compromiso **1 o 3 años** en **\$/hora** de consumo elegible; más flexibles que muchas RI Standard. Compute Savings Plans cubren EC2 + AWS Fargate + AWS Lambda. Te anclan a una familia en una región con mayor descuento que Compute Saving Plan.



OPCIONES DE COMPRA DE INSTANCIAS EC2

OVERVIEW



- **Spot Instances (instancias Spot):** capacidad **sobrante**; **hasta ~90%** de ahorro vs On-Demand; AWS puede recuperar la instancia con aviso de 2 minutos. Solo cargas tolerantes a interrupciones (fault-tolerant, interruptible).
- **Dedicated Hosts (hosts dedicados):** servidor físico dedicado; **BYOL** (Bring Your Own License) y **compliance**. Dedicated Instances también usan hardware dedicado **pero sin control de socket/núcleo** ni mismo foco BYOL que el Dedicated Host.



EC2 BAJO DEMANDA

- **Paga por lo que usas:**
 - Linux o Windows - facturación por segundo, después del primer minuto.
 - Todos los demás sistemas operativos: facturación por hora.
- Tiene el **coste más elevado**, pero no hay que pagar por adelantado.
- **Sin compromiso** a largo plazo.
- Recomendado para **cargas de trabajo a corto plazo** y sin interrupciones, cuando no se puede predecir el comportamiento de la aplicación.



INSTANCIAS RESERVADAS DE EC2



- Hasta un **72%** de descuento en comparación con el servicio bajo demanda
- Reserva de **atributos de instancia específicos** (tipo de instancia, región, ocupación, sistema operativo)
- **Periodo de reserva: 1 año** (menor descuento) o 3 años (mayor descuento)
- Opciones de pago: Sin pago inicial (**menor desc.**), Pago inicial parcial (**buen desc.**), Pago inicial total (mejor desc.)
- Alcance de la instancia reservada - Por región o por zona (capacidad de reserva en una AZ)

INSTANCIAS RESERVADAS DE EC2



- Recomendado para **aplicaciones de uso constante** (piensa en una base de datos)
- Puedes comprar y vender en el **Marketplace de instancias reservadas**
- Instancia reservada convertible:
 - Puedes cambiar el tipo de instancia EC2, la familia de instancias, el SO, etc.
 - Hasta un 66% de descuento

PLANES DE AHORRO EC2 (SEMIPLAN)

- **Comprométete** a un determinado tipo de uso (1 o 3 años)
- El uso más allá de los planes de ahorro de EC2 se factura al precio bajo demanda.
- **Bloqueado a una familia de instancias específica** y a una región de AWS (por ejemplo, M5 en us-east-1)
- **Flexible a través de:**
 - Tamaño de instancia (por ejemplo, m5.xlarge, m5.2xlarge)
 - Sistema operativo (por ejemplo, Linux, Windows)
 - Tenencia (Host, dedicado, por defecto)



INSTANCIAS EC2 SPOT



- Las instancias EC2 Spot pueden ofrecer un descuento de hasta el **90%** en comparación con la demanda.
- Son **instancias que puedes "perder"** en cualquier momento si su precio máximo es inferior al precio spot actual.
- Son **las instancias más rentables de AWS**.
- Son útiles para cargas de trabajo **resistentes a los fallos**, como:
 - Trabajos por lotes, Batch Jobs.
 - Análisis de datos.
 - Procesamiento de imágenes.
 - Cualquier carga de trabajo distribuida.
 - Cargas de trabajo con una hora de inicio y finalización flexible.
- No es adecuado para **trabajos críticos o bases de datos**

HOSTS DEDICADOS EC2

- Un **servidor físico** con capacidad de instancia EC2 **totalmente dedicado** a su uso.
- Permite abordar **requisitos de normativas** y utilizar licencias de software existentes vinculadas al servidor, como: Licencias de software por socket, por núcleo o por VM.
- **Opciones de compra:**
 - **Bajo demanda:** pago por segundo para el host dedicado activo
 - **Reservado:** 1 o 3 años (sin pago inicial, pago inicial parcial)
- **Es la opción más cara.**
- Es útil para software con un modelo de licencia complicado (**BYOL - Bring Your Own License**). O para empresas que tienen fuertes necesidades de regulación o cumplimiento



aws

INSTANCIAS DEDICADAS DE EC2



- Las instancias dedicadas de EC2 se ejecutan en un **hardware dedicado para ti**.
- Puedes compartir el hardware con **otras instancias de la misma cuenta**.
- No hay control sobre la ubicación de las instancias.
- El hardware **puede moverse después de la parada o del arranque**.



RESERVAS DE CAPACIDAD DE EC2



- Las reservas de capacidad de EC2 permiten reservar la capacidad de las instancias **bajo demanda en una AZ específica** para **cualquier duración**.
- **Siempre tendrás acceso a la capacidad** de EC2 cuando la necesites.
- **Sin compromiso de tiempo** (crear/cancelar en cualquier momento), **sin descuentos** de facturación.
- Combina con las instancias regionales reservadas y los planes de ahorro para beneficiarte de descuentos en la facturación.
- Se cobra la **tarifa bajo demanda** tanto si ejecutas instancias como si no.
- Son adecuadas para **cargas de trabajo ininterrumpidas a corto plazo** que necesitan estar en **una AZ específica**.



MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA PARA EC2



- **AWS se encarga de:**

- Infraestructura, incluyendo seguridad global de la red.
- Aislamiento en hosts físicos.
- Sustitución de hardware defectuoso.
- Validación de la normativa.

- **El usuario se encarga de:**

- Reglas de los grupos de seguridad.
- Parches y actualizaciones del sistema operativo.
- Software y utilidades instaladas en la instancia EC2.
- Roles IAM asignados a EC2.
- Gestión de acceso de usuarios IAM.
- Seguridad de los datos en tu instancia.

AWS LIGHTSAIL



- Cómputo, almacenamiento y red **simplificado con precios predecibles** y baja fricción («**todo en uno**» para proyectos pequeños).
- Permite crear servidores virtuales, bases de datos, almacenamiento, balanceadores de carga y redes de forma más sencilla que en EC2. Está pensado para usuarios que necesitan **desplegar rápido sin configurar demasiados servicios** por separado.
- En CLF-C02 **aparece a veces como opción o distractor**; contrastar con EC2 (control total) y Lambda (eventos, sin servidor que gestionar).





MÓDULO M5

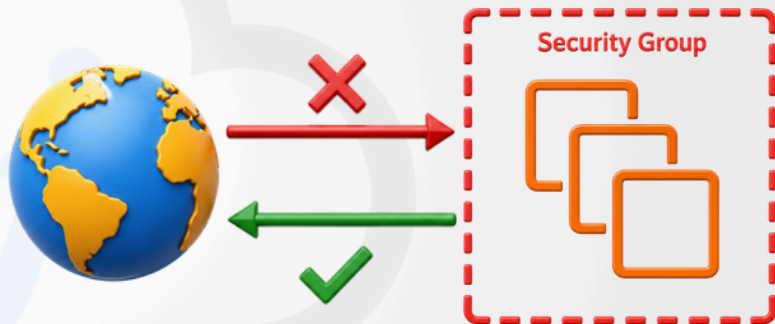
Sesión 5.4: Grupos de seguridad



INTRODUCCIÓN A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD

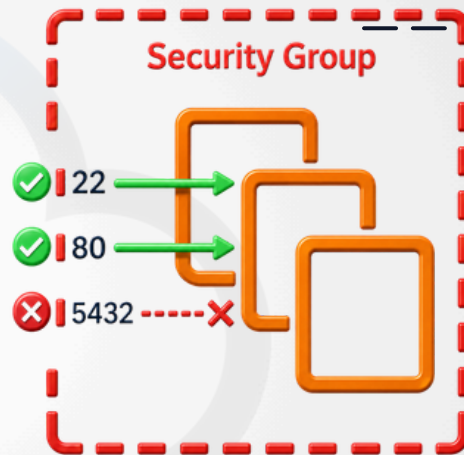


- Puede adjuntarse a **múltiples instancias**
- Bloqueado a una combinación de región / VPC
- **Vive "fuera" del EC2**, si el tráfico está bloqueado, la instancia EC2 no lo verá
- Es **statefull**, si se permitela entrada, también la salida.
- Todo el **tráfico de entrada** está **bloqueado por defecto**
- Todo el **tráfico de salida** está **autorizado por defecto**



GRUPOS DE SEGURIDAD

- Los grupos de seguridad **actúan como un firewall** en las instancias de EC2.
- **Regulan:**
 - El acceso a los puertos.
 - Rangos de IP autorizados: IPv4 - IPv6.
 - Control de la red de entrada, es decir, de otros hacia la instancia.
 - Control de la red saliente, es decir, desde la instancia hacia otra.

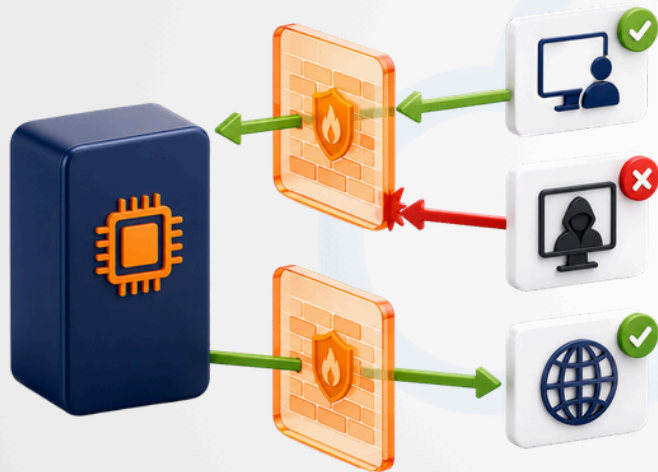


Reglas de entrada (3)							
Q Buscar							
ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción	
sgr-01e781fb884b895c	IPv4	SSH	TCP	22	179.6.26.26/32	SSH	
sgr-07d06d995d3bf273f	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	HTTP	
sgr-035fcb7365cf043c7	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	HTTPS	

DIAGRAMA DE GRUPO DE SEGURIDAD



ES BUENO SABER



- Si tu aplicación **no es accesible** y **aparece un tiempo de espera**, entonces es un problema de **grupo de seguridad**.
- Si tu aplicación da un **error de conexión rechazada**, entonces es un error de la aplicación o la aplicación no se ha lanzado. Por defecto:
 - Todo el tráfico de entrada está **bloqueado**.
 - Todo el tráfico de salida está **autorizado**.

PUERTOS CLÁSICOS QUE HAY QUE CONOCER

- **22** = SSH (Secure Shell)
- **21** = FTP (File Transfer Protocol)
- **22** = SFTP (Secure File Transfer Protocol)
- **80** = HTTP - acceso a webs no seguras.
- **443** = HTTPS - acceso a webs seguras
- **3389** = RDP (Remote Desktop Protocol) - Windows
- **3306** = MySQL / MariaDB
- **5432** = PostgreSQL
- **6379** = Redis
- **27017** = MongoDB



TABLA RESUMEN SSH



	 SSH	 Putty	 EC2 Instance Connect
 Mac			
 Linux			
 Windows			

QUÉ CLASES REPASAR



jenjaf Academia DevOps

Search

Community Classroom Calendar Members Map Leaderboards About

Linux para DevOps: Terminal ... 10%

Bienvenido!

- 4. Usuarios y Permisos
- 5. Bash Scripting Básico
- 6. Automatización: Cronjobs
- 7. SSH y Conexiones Remotas
 - 7.1 SSH básico**
 - 7.2 SSH con llaves (keys)
 - 7.3 SSH Config
 - 7.4 Port Forwarding (túneles)
 - 7.5 Copiar archivos - scp y rsync
- 8. Diagnóstico de Red

7.1 SSH básico

13:38

[Link de la clase](#)



CHECK YOURSELF?



¿Los Security Groups (grupos de seguridad) son stateful (con estado) o stateless (sin estado)? ¿Y los Network ACL — NACL?



¿Existen reglas tipo DENY (denegar) explícitas en un Security Group típico?



Creas un Security Group nuevo sin tocar los valores por defecto. ¿Qué ocurre por defecto con el tráfico inbound (entrante) y outbound (saliente) — en la narrativa CLF habitual?

Demo — Módulo 5

DEMO — MÓDULO 5

Campo	Descripción rápida
Nombre	Lanzamiento de un servidor web Nginx en Amazon EC2
Objetivo	Aprovisionar una instancia EC2, asociar un Security Group (HTTP puerto 80) y usar User Data para instalar software en el arranque
Opción	Sandbox o Cuenta AWS propia
Servicios	Amazon EC2
Tiempo	~10 minutos
Costos	0 USD con instancia t3.micro (o equivalente elegible) en Free Tier
Limpieza	Tras verificar el sitio, Terminar (Terminate) la instancia de inmediato para no consumir las horas gratuitas ni generar cargos

PASOS (HANDS-ON)



Paso 1: Confirma que estás en **Región us-east-1**.



Paso 2: Entra a **EC2** y ve a **Instancias** → **Lanzar instancias**.



Paso 3: En **Nombre**, escribe **web-1**.



Paso 4: En **Application and OS Images (Amazon Machine Image)**, elige una **AMI de Linux** (por ejemplo **Amazon Linux**) y deja la arquitectura por defecto.



Paso 5: En Tipo de instancia, selecciona **t3.micro** (o la elegible Free Tier disponible).



Paso 6: En **Par de claves**, crea unas si no tienes en **Crear un par de claves**. Descárgalo y guárdalo.



Jemjaf

PASOS (HANDS-ON)



Paso 7: En **Configuración de red**, crea o edita el **Security Group**:

- **Allow SSH (puerto 22)** desde My IP
- Agregar regla: **HTTP (puerto 80)** desde 0.0.0.0/0



Paso 8 : Haz clic en **Lanzar instancia** y espera a que el estado sea **Running** y el **Status check** esté en **2/2 checks passed**.



Paso 9 : En la **instancia**, haz clic en **Conectar**. Elige **EC2 Instance Connect** y entra con **Connect**.



Paso 10 : Instala y levanta **Nginx** (en la terminal):

- `sudo yum install -y nginx`
- `sudo systemctl status nginx` #verificamos que esté corriendo



Paso 11 : Copia la **Public IPv4 address** de la instancia y ábrela en el navegador: `http://<PUBLIC_IP>`. Debes ver la página de welcome de nginx.



Nota: el objetivo es conectar 3 piezas: EC2 instance + Security Group (HTTP 80) + web server.



Limpeza: En EC2 → Instances, selecciona web-1 y haz clic en Instance state → Terminate instance. Confirma. Verifica que quede en Terminated.



Jemjaf



MÓDULO M5

Sesión 5.5: Banco de práctica



CHECK YOURSELF?

?

¿Qué es una AMI (Amazon Machine Image) en EC2?

- A) Un balanceador (ELB)
- B) Una plantilla (template) para lanzar una o muchas instances (instancias) con mismo SO/software base
- C) Una VPC (Virtual Private Cloud)
- D) Una suscripción mensual (monthly billing only)

?

Una startup lanza benchmarks de alto CPU batch paralelo que puede morir sin daño SI se interrumpe y busca máximo descuento. ¿Modelo mejor encaje (EN/abrev.)?

- A) On-Demand (instancias bajo demanda)
- B) Reserved Instances (RI — instancias reservadas)
- C) Spot Instances (instancias Spot)
- D) Dedicated Hosts (hosts dedicados)



ANSWERS



¿Qué es una AMI (Amazon Machine Image) en EC2?

A) Un balanceador (ELB)

B) Una plantilla (template) para lanzar una o muchas instances (instancias) con mismo SO/software base

C) Una VPC (Virtual Private Cloud)

D) Una suscripción mensual (monthly billing only)



Una startup lanza benchmarks de alto CPU batch paralelo que puede morir sin daño SI se interrumpe y busca máximo descuento. ¿Modelo mejor encaje (EN/abrev.)?

A) On-Demand (instancias bajo demanda)

B) Reserved Instances (RI — instancias reservadas)

C) Spot Instances (instancias Spot)

D) Dedicated Hosts (hosts dedicados)



CHECK YOURSELF?



Compañía estable con uso mixto predictable (EC2 + Lambda + containers Fargate) y quiere compromiso flexible \$/hora. ¿Nombre del modelo?

- A) Solo Dedicated Hosts
- B) Savings Plans (planes de ahorro, p. ej. Compute)
- C) Solo Dedicated Instance sin más
- D) Solo Snapshots EBS



Pregunta de «trampa rápida». Los Security Groups (grupos de seguridad) son (EN):

- A) Stateless (sin estado) nivel subred sólo (subnet only)
- B) Stateful (con estado) y solo reglas tipo ALLOW (permitir)
- C) Equivalentes siempre exactos al IAM policy (políticas IAM)
- D) Always open inbound 0.0.0.0/0 por defecto (siempre entrada abierta)

ANSWERS



Compañía estable con uso mixto predictable (EC2 + Lambda + containers Fargate) y quiere compromiso flexible \$/hora. ¿Nombre del modelo?

A) Solo Dedicated Hosts

B) Savings Plans (planes de ahorro, p. ej. Compute)

C) Solo Dedicated Instance sin más

D) Solo Snapshots EBS



Pregunta de «trampa rápida». Los Security Groups (grupos de seguridad) son (EN):

A) Stateless (sin estado) nivel subred sólo (subnet only)

B) Stateful (con estado) y solo reglas tipo ALLOW (permitir)

C) Equivalentes siempre exactos al IAM policy (políticas IAM)

D) Always open inbound 0.0.0.0/0 por defecto
(siempre entrada abierta)



CHECK YOURSELF?



En Spot Instances, ¿cuál es la antelación habitual antes de una posible interrupción cuando AWS recupera esa capacidad, según los materiales de preparación nivel CLF?

- A) Sin aviso (corte inmediato)
- B) Dos minutos de aviso (2-minute notice)
- C) Sesenta minutos
- D) Veinticuatro horas obligatorias



Un portafolio con precio fijo mensual y muy poca fricción, sin necesidad compleja de VPC ni elasticidad. ¿Servicio muy frecuente como candidato en las opciones (EN/abrev.)?

- A) Amazon RDS exclusivamente
- B) Amazon EC2 Auto Scaling Groups (ASG) con Elastic Load Balancing (ELB)
- C) Amazon Lightsail
- D) Amazon DynamoDB

ANSWERS



En Spot Instances, ¿cuál es la antelación habitual antes de una posible interrupción cuando AWS recupera esa capacidad, según los materiales de preparación nivel CLF?

A) Sin aviso (corte inmediato)

B) Dos minutos de aviso (2-minute notice)

C) Sesenta minutos

D) Veinticuatro horas obligatorias



Un portafolio con precio fijo mensual y muy poca fricción, sin necesidad compleja de VPC ni elasticidad. ¿Servicio muy frecuente como candidato en las opciones (EN/abrev.)?

A) Amazon RDS exclusivamente

B) Amazon EC2 Auto Scaling Groups (ASG) con Elastic Load Balancing (ELB)

C) Amazon Lightsail

D) Amazon DynamoDB

CHECK YOURSELF?



En el modelo de responsabilidad compartida (Shared Responsibility Model) con Amazon EC2 (IaaS), ¿cuál DOS opciones corresponden normalmente al cliente? (Seleccione DOS.)

- A) Seguridad de la infraestructura física global y de los centros de datos
- B) Mantener aplicados los parches al sistema operativo de la instancia (guest OS / SO invitado)
- C) Gestión del software de hipervisor en los hosts donde AWS ejecuta muchas cuentas
- D) Configuración de tus Security Groups (grupos de seguridad) y reglas de tráfico (firewall virtual recurso cliente)
- E) Solicitar una AWS Region / región que no figura en el catálogo oficial AWS

ANSWERS



En el modelo de responsabilidad compartida (Shared Responsibility Model) con Amazon EC2 (IaaS), ¿cuál DOS opciones corresponden normalmente al cliente? (Seleccione DOS.)

A) Seguridad de la infraestructura física global y de los centros de datos

B) Mantener aplicados los parches al sistema operativo de la instancia (guest OS / SO invitado)

C) Gestión del software de hipervisor en los hosts donde AWS ejecuta muchas cuentas

D) Configuración de tus Security Groups (grupos de seguridad) y reglas de tráfico (firewall virtual recurso cliente)

E) Solicitar una AWS Region / región que no figura en el catálogo oficial AWS



CHECK YOURSELF?



Una empresa debe cumplir licencias por socket/núcleo (Bring Your Own License · BYOL) y necesita visibilidad/control a nivel de host físico dedicado según patrones de guía CLF. ¿Opción EC2 más alineada?

- A) Spot Instances (instancias Spot)
- B) Dedicated Hosts (hosts dedicados)
- C) Dedicated Instances (instancias dedicadas) — aislamiento hardware sin la misma historia de socket/núcleo y BYOL típica del Dedicated Host en muchos enunciados
- D) Amazon Lightsail



ANSWERS



Una empresa debe cumplir licencias por socket/núcleo (Bring Your Own License · BYOL) y necesita visibilidad/control a nivel de host físico dedicado según patrones de guía CLF. ¿Opción EC2 más alineada?

A) Spot Instances (instancias Spot)

B) Dedicated Hosts (hosts dedicados)

C) Dedicated Instances (instancias dedicadas) — aislamiento hardware sin la misma historia de socket/núcleo y BYOL típica del Dedicated Host en muchos enunciados

D) Amazon Lightsail



CHECK YOURSELF?



Base de datos 24x7, patrón muy estable y predecible durante años, mismo tipo de instancia, quiere gran descuento frecuente en material (hasta ~72 % vs On-Demand) y compromiso 1 o 3 años. El enunciado no habla de flexibilidad entre Lambda, Fargate y familias cambiantes — es el escenario clásico «siempre encendida». ¿Modelo?

- A) Spot Instances (instancias Spot)
- B) On-Demand (bajo demanda)
- C) Reserved Instances (RI — instancias reservadas)
- D) Dedicated Hosts (host dedicado)

ANSWERS



Base de datos 24x7, patrón muy estable y predecible durante años, mismo tipo de instancia, quiere gran descuento frecuente en material (hasta ~72 % vs On-Demand) y compromiso 1 o 3 años. El enunciado no habla de flexibilidad entre Lambda, Fargate y familias cambiantes — es el escenario clásico «siempre encendida». ¿Modelo?

- A) Spot Instances (instancias Spot)
- B) On-Demand (bajo demanda)
- C) Reserved Instances (RI — instancias reservadas)**
- D) Dedicated Hosts (host dedicado)



CHECK YOURSELF?



En Amazon EC2 On-Demand Pricing una diferencia clásica que suele enseñarse en materiales introductorios de preparación para la certificación AWS Certified Cloud Practitioner es el modelo histórico de facturación entre instancias Linux y Windows. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el comportamiento habitual asociado a instancias EC2 Linux On-Demand?

- A) El cobro ocurre únicamente cuando la instancia está detenida (stopped)
- B) La facturación se realiza exclusivamente por milisegundos, como AWS Lambda
- C) Generalmente se asocia a facturación por segundo (per-second billing)
- D) Utiliza una tarifa mensual fija independiente del tiempo de uso

ANSWERS



En Amazon EC2 On-Demand Pricing una diferencia clásica que suele enseñarse en materiales introductorios de preparación para la certificación AWS Certified Cloud Practitioner es el modelo histórico de facturación entre instancias Linux y Windows. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el comportamiento habitual asociado a instancias EC2 Linux On-Demand?

- A) El cobro ocurre únicamente cuando la instancia está detenida (stopped)
- B) La facturación se realiza exclusivamente por milisegundos, como AWS Lambda
- C) Generalmente se asocia a facturación por segundo (per-second billing).**
- D) Utiliza una tarifa mensual fija independiente del tiempo de uso





MÓDULO M5

Sesión 5.6: Datos de certificación



DATOS DE CERTIFICACIÓN



Tema	Dato exacto
RI (<i>Reserved Instances</i>)	1 o 3 años , hasta ~72 % vs On-Demand
Spot (<i>Spot Instances</i>)	hasta ~90 %; aviso 2 minutos
Savings Plans (<i>planes de ahorro</i>)	1 o 3 años ; más flexible que RI Standard típicas
Dedicated Host (<i>host dedicado</i>)	BYOL, compliance , visibilidad de hardware
Security Group (<i>grupo de seguridad</i>)	stateful ; solo ALLOW ; <i>inbound</i> por defecto denegado; <i>outbound</i> por defecto permitido hasta que lo cambies
NACL (<i>lista de acceso de red</i>)	stateless ; subred; ALLOW y DENY
On-Demand (<i>bajo demanda</i>)	Linux: segundo ; Windows: segundo
User Data (<i>datos de usuario</i>)	típicamente una vez en primer boot (cloud-init , shebang <code>#!/bin/bash</code> en scripts shell Linux clase)
Key Pair (<i>par de claves</i>)	regional; privada no recuperable en AWS
ENI / Elastic Network Interface	IPv4 privada dentro VPC; IPv4 pública («a veces») vista en EC2 → Instancias → Networking



Jemjaf

TRAMPAS FRECUENTES

- **Savings Plans vs RI:** flexibilidad y Lambda/Fargate → Savings Plans.
- **Spot** no para cargas siempre disponibles ni bases de datos críticas.
- Solo **Dedicated Host** (no Dedicated Instance a secas para el mismo fin) para **BYOL** con control de socket/núcleo.
- **Security Group stateful ≠ NACL stateless.**
- **Outbound** por defecto **permitido** ≠ mismo default que **inbound** (denegación **hasta que lo permites**).
- **Lightsail ≠ Lambda ni Fargate.**
- **IPv4 privada automática; no afirmar** «toda EC2 sale con IP pública automática igual diseño clase» sin redes.
- **Selecciona DOS:**
 - Correcta parcialmente = incorrecta
 - Faltó una opción = incorrecta
 - Marcaste una adicional incorrecta = incorrecta



